1. Sea una esfera de radio a uniformemente polarizada con polarización $\vec{P} = P\,\hat{u}_z$. Calcula el potencial y el campo eléctrico a lo largo del eje z.

Solución: $z \geq a$: $\phi(z) = \frac{Pa^3}{3\varepsilon_0 z^2}\frac{z}{|z|}$ $E_z(z) = \frac{2Pa^3}{3\varepsilon_0 z^3}\frac{z}{|z|}$

$z \leq a$: $\phi(z) = \frac{Pz}{3\varepsilon_0}$ $E_z(z) = -\frac{P}{3\varepsilon_0}$

2. Una esfera de radio a y carga Q está situada en un dieléctrico lineal isótropo y homogéneo de permitividad ε. Calcula $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en el medio dieléctrico.

Solución: $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$ $\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{u}_r$ $\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$

3. Analiza los campos en el interior de un condensador plano cuando las densidades de carga de las placas son $\pm\sigma$ y entre ellas se introduce un dieléctrico de permitividad ε. Las placas tienen área A y están separadas una distancia d. Calcula la capacidad.

Solución: $C = \frac{\varepsilon A}{d}$

4. Sea un cilindro de radio a y longitud 2ℓ de material dieléctrico uniformemente polarizado en la dirección de su eje. Calcula los campos $\vec{E}$ y $\vec{D}$ en los puntos del eje y obtén expresiones aproximadas si consideramos un cilindro muy largo ($a \ll \ell$) o muy corto ($a \gg \ell$). Representa las líneas de $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$.

Solución: $|z| > \ell$: $\vec{E} = \frac{P}{2\varepsilon_0}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\,\hat{u}_z$ $\vec{D} = \frac{P}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\,\hat{u}_z$

$|z| < \ell$: $\vec{E} = -\frac{P}{2\varepsilon_0}(2 + \cos\theta_1 - \cos\theta_2)\,\hat{u}_z$ $\vec{D} = \frac{P}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\,\hat{u}_z$

5. Sea un cubo de material dieléctrico de lado ℓ centrado en el origen que presenta una polarización radial $\vec{P} = A\,\vec{r}$, donde A es una constante y $\vec{r}$ el vector de posición de cada punto. Obtén las densidades ligadas de carga y demuestra que la carga ligada total es cero.

Solución: $\rho_p = -3A$ $\sigma_p = \frac{A\ell}{2}$

6. El espacio entre dos superficies esféricas conductoras concéntricas de espesor despreciable y radios a y $4a$ respectivamente, está parcialmente lleno con una capa esférica de electrete de radio interno a y externo $2a$. Dicho electrete presenta una polarización dada por $\vec{P} = \frac{k}{r^2}\hat{u}_r$ donde k es una constante y r la distancia al centro del sistema. Calcula $\vec{E}$ y $\vec{D}$ para $0 < r < \infty$ y representa gráficamente.

Solución: $r < a$: $\vec{E} = 0$ $\vec{D} = 0$

$a < r < 2a$: $\vec{E} = -\frac{k}{\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ $\vec{D} = 0$

$r > 2a$: $\vec{E} = 0$ $\vec{D} = 0$

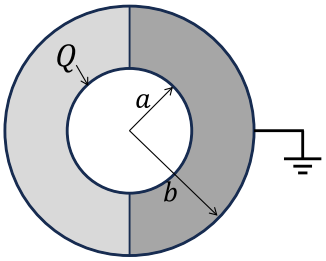
7. Sea un electrete limitado por dos superficies cilíndricas coaxiales infinitamente largas de radios a y b ($a < b$). El electrete está polarizado con un momento dipolar por unidad de volumen $\vec{P} = \frac{kr}{2}\hat{u}_r$ siendo k una constante, r la distancia al eje de simetría ($a < r < b$) y $\hat{u}_r$ el vector unitario en la dirección radial. Calcula el campo electrostático $\vec{E}$ en todo el espacio y el vector desplazamiento $\vec{D}$ en el material.

Solución: $\vec{D} = 0$ $\vec{E}(r < a) = 0$ $\vec{E}(a < r < b) = -\frac{kr}{2\varepsilon_0}\vec{u}_r$ $\vec{E}(r > b) = 0$

8. Sean dos esferas conductoras concéntricas de radios a y b separadas por dos dieléctricos de permitividades ε_1 y ε_2 y cuya superficie de contacto es un plano ecuatorial según se ve en la figura. Se le proporciona una carga Q a la esfera interior y se conecta la esfera exterior a potencial nulo. Demuestra que la expresión para el potencial es la misma en las dos zonas del recinto entre las dos esferas. Calcula dicha solución y la capacidad del sistema. ¿Cómo se distribuye la carga Q en la esfera interior?

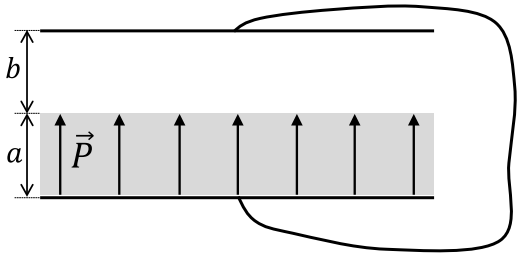
Solución : $\phi(r) = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right)$ $C = 2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\frac{ab}{b-a}$

$\sigma_1 = Q\frac{\varepsilon_1}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$ $\sigma_2 = Q\frac{\varepsilon_2}{2\pi a^2(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$



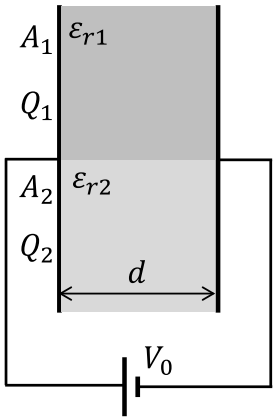
9. Una plancha de electrete con polarización $\vec{P}$ uniforme se coloca entre las armaduras de un condensador plano como se muestra en la figura. Calcula los campos dentro y fuera del electrete cuando las armaduras del condensador se unen mediante un cable conductor. Desprecia el efecto de bordes.

Solución: $\vec{E}_{int} = -\frac{b}{\varepsilon_0(a+b)}\vec{P}$ $\vec{E}_{ext} = \frac{a}{\varepsilon_0(a+b)}\vec{P}$



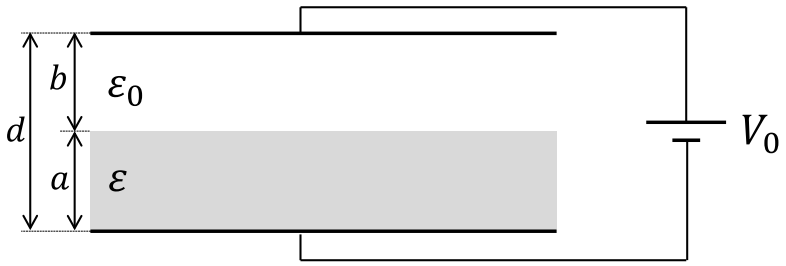
10. Entre las placas paralelas de un condensador plano al que aplicamos una diferencia de potencial V_0 se introducen dos dieléctricos de permitividades relativas ε_{r1} y ε_{r2} como se indica en la figura. Calcula la carga en cada placa y la capacidad del sistema. Desprecia el efecto de bordes.

Solución: $Q_1 = V_0 \frac{A_1 \varepsilon_{r1} \varepsilon_0}{d}$ $Q_2 = V_0 \frac{A_2 \varepsilon_{r2} \varepsilon_0}{d}$ $C = \frac{A_1 \varepsilon_{r1} \varepsilon_0}{d} + \frac{A_2 \varepsilon_{r2} \varepsilon_0}{d}$



11. Considera un condensador de placas paralelas de área A y separación d. Entre sus placas se aplica una diferencia de potencial V_0 y se introduce un dieléctrico de permitividad ε que llena parcialmente el espacio entre placas, como se indica en la figura. Calcula los campos dentro y fuera del dieléctrico y la capacidad del sistema. Desprecia el efecto de bordes.

Solución: $E_{int} = V_0 \frac{\varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$ $E_{ext} = V_0 \frac{\varepsilon}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$ $C = A \frac{\varepsilon\, \varepsilon_0}{a\varepsilon_0 + b\varepsilon}$



12. Entre las placas de un condensador plano-paralelo de área A y separación d se introduce una lámina conductora de grosor e como se indica en la figura. ¿Cómo varía la capacidad del sistema?

Solución: $C = A \frac{\varepsilon_0}{d - e}$

